商业园区循环水流量监测

澜川智联科技有限公司 合作案例 CASE-06 V1.0

虚构企业与合成数据，仅用于 RAG 教学。所有客户、价格、参数与业绩均为模拟。

字段	项目记录
客户	云庭园区管理有限公司（虚构）
行业与范围	园区设施 / 六条冷却水支路
实施周期	2026-05-04 至 2026-06-26
归档日期	2026-10-01
记录状态	模拟验收通过；内部教学使用

一 项目背景与目标

维护人员每周到各支路手工抄录流量，记录时间不同导致难以对比。设备不停水安装是方案选择的重要条件。

本项目的验收目标为水力巡检工时不超过15小时/周。该目标仅适用于双方约定的统计范围，不替代产品标准规格。

二 方案结构

夹装式探头避免切管，施工前复核外径、壁厚和管道材质。GW统一每10秒读取并对连续异常生成巡检工单。

项目资料由交付服务部编制，质量部复核。技术选型参考PRD-TRN-003，现场施工参考OPS-007，验收与质保按DEL-005执行。

设备配置与实施记录

产品编号	型号	数量	单位	标准质保
PRD-06	LC-FL-400	6	套	24个月
PRD-01	LC-GW-300	1	台	24个月
PRD-08	LC-SW-300	2	台	36个月

三 项目配置与参数

6套LC-FL-400安装于实测外径219mm、壁厚6mm钢管，满管清洁水，现场流速1.2至2.8m/s。全部点位满足上游10D、下游5D。

标准技术上限与当前目录价格请查对应Excel。此处仅记录历史项目配置，不提供历史采购成交金额。配件、安装、运输与授权应按实际项目清单单列。

四 联调问题与处置

一个弯头后点位初始仅5D直管段，团队迁移探头至满足10D的位置后重测，原位置数据不作为验收结果。

整改完成后按DEL-005保留配置、原始数据和问题关闭证据。任何接口、量程与协议变化按QMS-009重新评审，不能只凭通信指示灯判断完整兼容。

运维移交

交付内容包括点表、配置备份、版本清单、培训签到与验收记录。客户管理员按SEC-006申请最小权限；远程支持每次连接均需取得客户授权。

验收结果与适用边界

五 结果与统计口径

指标	基线	结果
水力巡检工时（小时/周）	30	12

观察周期：上线后连续四周。相对下降60.0%。

巡检工时包括步行、抄录和整理，不含例行泵组维修。精度比对采用项目双方认可的参考测量，现场相对偏差最大0.9%。

完整率提升采用百分点差值；下降率=(基线-结果)/基线×100%。不同单位和统计周期的指标不可直接相加比较。

六 适用边界与复盘

该案例为液态循环水，不证明FL适用于压缩空气、非满管或高含气泡液体。工时减少不等于减少实际用水。

外径与公称通径必须区分。安装便捷也不能取消对满管、耦合、直管段和介质条件的核验。

支持与数据管理

标准P1首次人工响应为2小时，指确认影响并提出下一步，不等同修复或到场。原始运行日志默认保存180个自然日；合同和验收资料保存十年。具体适用时限按SVC-008、SEC-006与项目合同核对。

关联来源

产品表：PRD-06 夹装式超声波流量计、PRD-01 工业边缘网关、PRD-08 工业以太网交换机。制度：DEL-005、SEC-006、OPS-007、SVC-008、QMS-009。案例结果不可自动推广到其他客户或未测试条件。